Цель работы

Создать Web API для работы с данными SQL Server, используя ASP.NET Core, Entity Framework Core и подход Database First.

Исходные данные

Используется готовая база данных `WebApiDatabase`, содержащая 25 независимых таблиц без внешних ключей. Каждая таблица соответствует отдельному варианту.

> **Note**
>
> **Для подключения к БД используйте следующие реквизиты доступа**:
>
> Server: sql.ects
> Database: WebApiDatabase
> Login: student_00
> Password: student_00

Задание

1. Создайте проект **ASP.NET Core Web API** с использованием контроллеров.
2. Подключите проект к базе данных `WebApiDatabase` на SQL Server.
3. Используя EF Core и подход **Database First**, сформируйте модель своей сущности и `DbContext`.
4. Создайте контроллер с базовым маршрутом:

```
[Route("api/v1/[controller]")]
```

5. Реализуйте:

```
GET     /api/v1/<resource>          – получение всех записей
GET     /api/v1/<resource>/{id}     – получение записи по Id
POST    /api/v1/<resource>          – добавление записи
PUT     /api/v1/<resource>/{id}     – полное изменение записи
PATCH   /api/v1/<resource>/{id}     – частичное изменение записи
DELETE  /api/v1/<resource>/{id}     – удаление записи
```

6. Реализуйте фильтрацию через Query String по параметрам, указанным для вашего варианта.
7. Проверьте все операции через Swagger.

Требования

- Использовать `DbContext`, полученный через Database First.
- Корректно возвращать `200 OK`, `201 Created`, `204 No Content`, `400 Bad Request`, `404 Not Found`.
- Использовать `[HttpGet]`, `[HttpPost]`, `[HttpPut]`, `[HttpPatch]`, `[HttpDelete]`.
- При необходимости использовать `[FromRoute]`, `[FromQuery]`, `[FromBody]`.

Варианты

№	Таблица	№	Таблица
1	`Products`	14	`Tasks`
2	`Books`	15	`Vacancies`
3	`Movies`	16	`Restaurants`
4	`Cars`	17	`Subscriptions`
5	`Employees`	18	`Packages`
6	`Courses`	19	`Tickets`
7	`Hotels`	20	`Trainings`
8	`Games`	21	`Recipes`
9	`Devices`	22	`Furniture`
10	`Medicines`	23	`Tours`
11	`Pets`	24	`Services`
12	`Apartments`	25	`Equipment`
13	`Events`		

Документация по вариантам

Вариант 1 — Products

Назначение: товары магазина.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Наименование товара
`Price`	Цена
`Quantity`	Количество на складе
`Category`	Категория
`IsAvailable`	Доступность товара

Фильтрация: `category`, `minPrice`.

Вариант 2 — Books

Назначение: книги библиотеки или магазина.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Author`	Автор
`PublishYear`	Год издания
`Price`	Цена
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `author`, `minYear`.

Вариант 3 — Movies

Назначение: фильмы онлайн-каталога.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Genre`	Жанр
`DurationMinutes`	Продолжительность в минутах
`ReleaseYear`	Год выпуска
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `genre`, `minYear`.

Вариант 4 — Cars

Назначение: автомобили автосалона.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Brand`	Марка
`Model`	Модель
`ReleaseYear`	Год выпуска

Поле	Назначение
`Price`	Цена
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `brand`, `maxPrice`.

Вариант 5 — Employees

Назначение: сотрудники организации.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`FullName`	ФИО
`Position`	Должность
`Salary`	Заработная плата
`HireDate`	Дата приёма
`IsActive`	Работает ли сотрудник

Фильтрация: `position`, `minSalary`.

Вариант 6 — Courses

Назначение: учебные курсы.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название курса
`Teacher`	Преподаватель
`DurationHours`	Продолжительность
`Price`	Стоимость
`IsActive`	Активность курса

Фильтрация: `teacher`, `minDuration`.

Вариант 7 — Hotels

Назначение: гостиницы.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Название
`City`	Город
`Rating`	Рейтинг
`PricePerNight`	Цена за ночь
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `city`, `minRating`.

Вариант 8 — Games

Назначение: компьютерные игры.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Genre`	Жанр
`Price`	Цена
`AgeRating`	Возрастной рейтинг
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `genre`, `maxAgeRating`.

Вариант 9 — Devices

Назначение: устройства и оборудование.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Наименование
`Manufacturer`	Производитель
`Price`	Цена
`Quantity`	Количество
`IsActive`	Активность позиции

Фильтрация: `manufacturer`, `minPrice`.

Вариант 10 — Medicines

Назначение: лекарственные препараты.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Наименование
`Manufacturer`	Производитель
`Price`	Цена
`ExpirationDate`	Срок годности
`IsAvailable`	Наличие

Фильтрация: `manufacturer`, `available`.

Вариант 11 — Pets

Назначение: животные приюта.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Кличка
`Species`	Вид животного
`Age`	Возраст
`Weight`	Вес
`IsAdopted`	Забрано ли животное

Фильтрация: `species`, `adopted`.

Вариант 12 — Apartments

Назначение: квартиры.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Address`	Адрес
`Rooms`	Количество комнат
`Area`	Площадь
`Price`	Цена

Поле	Назначение
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `rooms`, `maxPrice`.

Вариант 13 — Events

Назначение: мероприятия.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Location`	Место проведения
`EventDate`	Дата и время
`TicketPrice`	Цена билета
`IsActive`	Активность

Фильтрация: `location`, `active`.

Вариант 14 — Tasks

Назначение: задачи проекта.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Description`	Описание
`Priority`	Приоритет
`Deadline`	Срок выполнения
`IsCompleted`	Выполнение

Фильтрация: `priority`, `completed`.

Вариант 15 — Vacancies

Назначение: вакансии.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор

Поле	Назначение
`Title`	Название вакансии
`Company`	Компания
`Salary`	Зарплата
`City`	Город
`IsActive`	Активность

Фильтрация: `city`, `minSalary`.

Вариант 16 — Restaurants

Назначение: рестораны.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Название
`Cuisine`	Тип кухни
`Rating`	Рейтинг
`AverageCheck`	Средний чек
`IsOpen`	Открыт ли ресторан

Фильтрация: `cuisine`, `minRating`.

Вариант 17 — Subscriptions

Назначение: тарифы подписки.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Название
`Price`	Цена
`DurationDays`	Продолжительность
`Description`	Описание
`IsActive`	Активность

Фильтрация: `active`, `maxPrice`.

Вариант 18 — Packages

Назначение: почтовые отправления.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`TrackingNumber`	Трек-номер
`Recipient`	Получатель
`Weight`	Вес
`Status`	Статус
`IsDelivered`	Доставлено ли отправление

Фильтрация: `status`, `delivered`.

Вариант 19 — Tickets

Назначение: обращения службы поддержки.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Subject`	Тема
`Description`	Описание
`Priority`	Приоритет
`CreatedAt`	Дата создания
`IsClosed`	Закрыто ли обращение

Фильтрация: `priority`, `closed`.

Вариант 20 — Trainings

Назначение: тренировки.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Trainer`	Тренер
`DurationMinutes`	Продолжительность
`Price`	Цена
`IsActive`	Активность

Фильтрация: `trainer`, `minDuration`.

Вариант 21 — Recipes

Назначение: рецепты.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Название
`Cuisine`	Кухня
`CookingTime`	Время приготовления
`Calories`	Калорийность
`IsVegetarian`	Вегетарианское блюдо

Фильтрация: `cuisine`, `vegetarian`.

Вариант 22 — Furniture

Назначение: мебель.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Наименование
`Material`	Материал
`Price`	Цена
`Quantity`	Количество
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `material`, `maxPrice`.

Вариант 23 — Tours

Назначение: туристические туры.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Title`	Название
`Country`	Страна
`DurationDays`	Продолжительность

Поле	Назначение
`Price`	Цена
`IsAvailable`	Доступность

Фильтрация: `country`, `maxPrice`.

Вариант 24 — Services

Назначение: услуги сервисного центра.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Название
`Description`	Описание
`DurationMinutes`	Продолжительность
`Price`	Цена
`IsActive`	Активность

Фильтрация: `active`, `maxDuration`.

Вариант 25 — Equipment

Назначение: оборудование организации.

Поле	Назначение
`Id`	Идентификатор
`Name`	Наименование
`InventoryNumber`	Инвентарный номер
`Price`	Стоимость
`PurchaseDate`	Дата приобретения
`IsOperational`	Исправность

Фильтрация: `operational`, `minPrice`.